நீளத்தின் சரியான வரிசை

அ) $H_2O_2 > O_3 > O_2$

ஆ) $O_2 > O_3 > H_2O_2$

இ) $O_2 > H_2O_2 > O_3$

ஈ) $O_3 > O_2 > H_2O_2$

14. பின்வருவற்றில் எது டையா காந்தத்தன்மை கொண்டது?

அ) $O_2$ ஆ) $O_2^{2-}$

இ) $O_2^+$ ஈ) இவற்றில் ஏதுமில்லை.

15. ஒரு மூலக்கூறின் பிணைப்புத்தரம் 2.5 மற்றும் அதன் மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை 8 என கண்டறியப்பட்டுள்ளது எனில், அதன் எதிர்பிணைப்பு மூலக்கூறு ஆர்பிட்டாலிலுள்ள எலக்ட்ரான்களின் எண்ணிக்கை

அ) மூன்று ஆ) நான்கு

இ) பூஜ்ஜியம்

ஈ) கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களிலிருந்து கண்டறிய முடியாது.

16. $IF_5$ மூலக்கூறின் வடிவம் மற்றும் இனக்கலப்பு

அ) முக்கோண இருபிரமிடு வடிவம், $Sp^3d^2$

ஆ) முக்கோண இருபிரமிடு வடிவம், $Sp^3d$

இ) சதுரபிரமிடு வடிவம், $Sp^3d^2$

ஈ) எண்முகி வடிவம், $Sp^3d^2$

17. பின்வருவனவற்றிலிருந்து தவறான கூற்றைத் தேர்ந்தெடு

அ) $sp^3$ இனக்கலப்புஆர்பிட்டால்கள் சமமானவை மேலும் அவை ஒன்றுக்கொன்று $109^0$ 28' கோணத்தில் அமைந்துள்ளன.

ஆ) $dsp^2$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள் சமமானவை மேலும் அவற்றில் எந்த இரண்டுக்கும் இடையே உள்ள கோணம் $90^0$

இ) ஐந்து $sp^3d$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களும் சமமற்றவை. இந்த ஐந்து $sp^3d$ இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில், மூன்று $120^0$, கோணத்திலும், மீதமுள்ள இரண்டு ஆர்பிட்டால்கள் மற்ற மூன்று ஆர்பிட்டால்கள் அமைந்துள்ள தளத்திற்கு செங்குத்தாகவும் அமைந்துள்ளன.

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

18. ஒத்த இனக்கலப்பு, வடிவம் மற்றும் தனித்த எலக்ட்ரான் இரட்டை எண்ணிக்கையை கொண்ட மூலக்கூறுகள்

அ) $SeF_4$, $XeO_2F_2$ ஆ) $SF_4$, $XeF_2$

இ) $XeOF_4$, $TeF_4$ ஈ) $SeCl_4$, $XeF_4$

19. பின்வரும் மூலக்கூறுகள்/அயனிகளில் $BF_3$, $NO_2^-$, $H_2O$ எவற்றில் உள்ளமைய அணு $sp^2$ இனக்கலப்பில் உள்ளது?

அ) $NH_2^-$ மற்றும் $H_2O$

ஆ) $NO_2$- மற்றும் $H_2O$

இ) $BF_3$ மற்றும் $NO_2$-

ஈ) $BF_3$ மற்றும் $NH_2^-$

20. இரண்டு அயனிகள் $NO_3^-$ மற்றும் $H_3O^+$ ஆகியவற்றின் சில பண்புகள் கீழே விவரிக்கப்பட்டுள்ளன. அவற்றில் எந்த ஒன்று சரியானது?

அ) வெவ்வேறுவடிவங்களுடன், மைய அணுவின் இனக்கலப்பிலும் வேறுபடுகின்றன.

ஆ) ஒத்தவடிவங்களுடன், மைய அணுவின் இனக்கலப்பிலும் ஒத்துள்ளன.

இ) ஒத்தவடிவங்களுடன், மைய அணுவின் இனக்கலப்பில் வேறுபடுகின்றன.

ஈ) இவற்றில் எதுவுமில்லை

21. 2,3 பெண்டாடையீனில் (2,3 pentadiene) வலமிருந்து இடமாக உள்ள ஐந்து கார்பன் அணுக்களின் இனக்கலப்பு வகைகள்.

அ) $sp^3$, $sp^2$, sp, $sp^2$, $sp^3$



Unit 10 layout - jagan.indd 116 27-01-2021 15:41:46